

Estructura de Datos

[Fecha]

UPN.EDU.PE

Semana 14



ALGORITMOS PARA GRAFOS

PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN

Logro de la Sesión y Temario



Al término de la sesión, el estudiante aprende algoritmos para grafos, como representarlos y usarlos con eficacia.

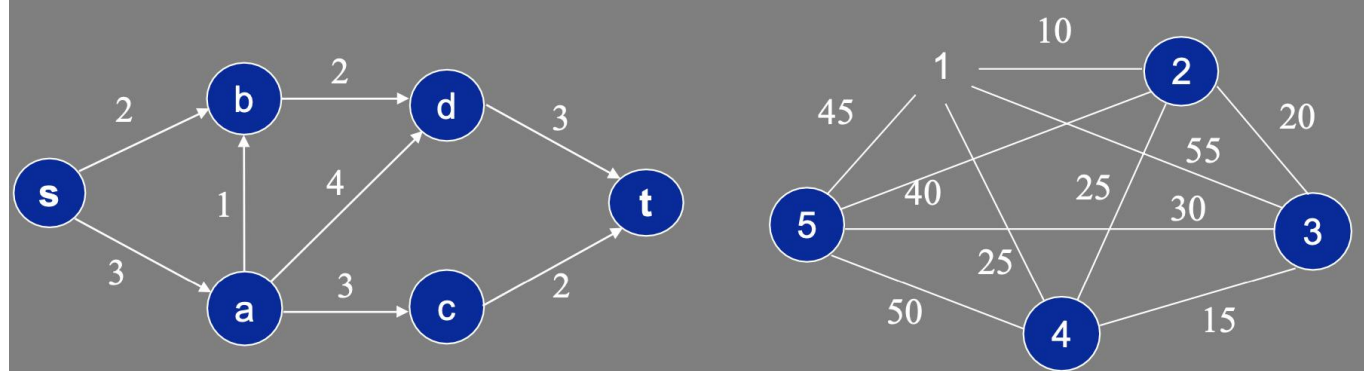
Algoritmos sobre grafos: caminos mínimos Dijkstra, Algoritmo de Floyd y Warshall .

Reflexiona



- ¿Qué es un camino minimo?

Grafos



Grafos



Introducción



- Los grafos se usan para modelar problemas definidos en términos de relaciones o conexiones entre objetos.
- Tienen un amplio uso en ingeniería para representar redes de todo tipo:
 - transporte (tren, carretera, avión),
 - servicios (comunicación, eléctrica, gas, agua),
 - de actividades en el planeamiento de proyectos, etc.

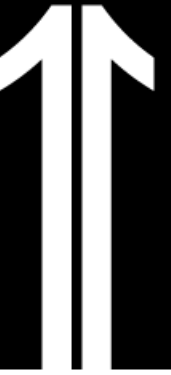
Grafos



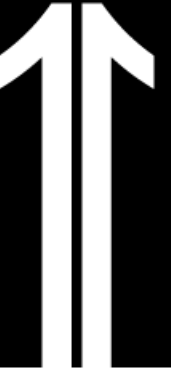
Enunciado: Una empresa de mensajería dispone de 3 motoristas en distintos puntos de la ciudad y tiene que atender a 3 clientes en otros 3 puntos. Se puede estimar el tiempo que tardaría cada motorista en atender a cada uno de los clientes (en la tabla, en minutos): Diseñar un algoritmo que distribuya un cliente para cada motorista de forma que se minimice el coste total (en tiempo) de atender a los 3 clientes.

	Moto 1	Moto 2	Moto 3
Cliente 1	30	40	70
Cliente 2	60	20	10
Cliente 3	40	90	30

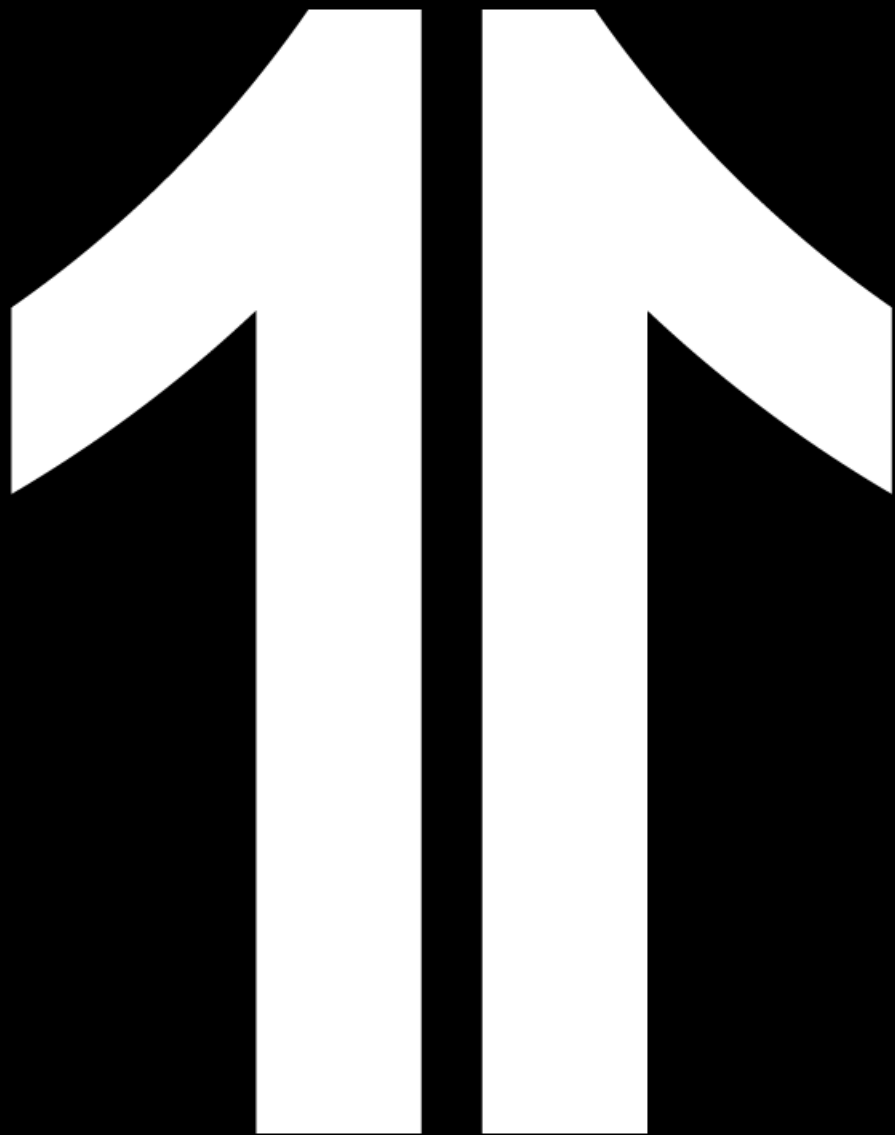
¿Preguntas o comentarios?



BIBLIOGRAFIA REFERENCIAL



- Ceballos Sierra, F. Microsoft C#: Curso de Programación (2a.ed.) 2014
<https://elibronet.eu1.proxy.openathens.net/es/lc/upnorte/titulos/106417>



GRACIAS

